

Estadística inferencial

Andrés Felipe Puerta Velez

xxxxxxx@uniminuto.edu.co

CBASBL061

Sesión 4 — Semana 4 · 31 de agosto al 5 de
septiembre de 2026

Orden del día

1. Llamado a lista y revisión de los ejercicios propuestos
2. Repaso: dónde quedamos
3. **Tema 1.5: probabilidad condicional e independencia estadística**
4. **Tema 1.6: fundamentos del muestreo**
5. Ejercicios en clase
6. Cierre y ejercicios propuestos

Repaso: dónde quedamos

En la sesión 3 quedó pendiente una pieza de la regla de la suma:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

La pregunta de hoy

¿Cómo se calcula $P(A \cap B)$ cuando no nos la dan? La respuesta es la **probabilidad condicional**: qué tanto cambia la probabilidad de un evento cuando ya sabemos que ocurrió otro.

Esta es la herramienta que hace posible todo lo que viene después: si observar una muestra no cambiara nada sobre la población, la inferencia estadística no existiría.

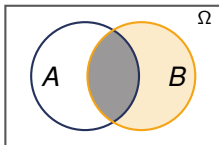
1.5 Probabilidad condicional e independencia

Probabilidad condicional

Definición

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$

Se lee “probabilidad de A **dado que** ocurrió B ”.



Condicionar es **cambiar el espacio muestral**: ya no miramos todo Ω , sino solo B .

Por eso se divide entre $P(B)$: se está calculando qué fracción de B corresponde también a A .

Regla de la multiplicación

Despejando de la definición

$$P(A \cap B) = P(B) P(A | B) = P(A) P(B | A)$$

Ejemplo: extracción sin reemplazo

En una caja hay 12 productos, 4 defectuosos. Se extraen 2 sin devolver el primero:

$$P(\text{ambos defectuosos}) = \frac{4}{12} \times \frac{3}{11} = \frac{12}{132} = 0,0909$$

La segunda fracción ya está condicionada: quedan 11 productos y 3 defectuosos.

Sin reemplazo las extracciones son dependientes; con reemplazo serían independientes.

Independencia estadística

Definición

A y B son **independientes** si saber que ocurrió uno no cambia la probabilidad del otro:

$$P(A | B) = P(A) \iff P(A \cap B) = P(A) P(B)$$

Independiente NO es lo mismo que excluyente

- **Excluyentes:** $P(A \cap B) = 0$. Si ocurre uno, el otro es imposible. Son *máximamente* dependientes.
- **Independientes:** $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Ocurra o no uno, el otro no se entera.

Dos eventos con probabilidad positiva no pueden ser ambas cosas a la vez.

Ejercicio 1 — en clase

En parejas (8 minutos)

De **500 empleados**, 200 están en Ventas y 300 en Operaciones. Han recibido capacitación 180: **90 de Ventas y 90 de Operaciones**. Se elige un empleado al azar.

1. $P(V)$, $P(C)$ y $P(V \cap C)$
2. $P(C | V)$ y $P(C | O)$
3. $P(V | C)$
4. ¿Son independientes “estar en Ventas” y “estar capacitado”?

Ejercicio 1 — solución

	Capac.	No	Total
Ventas	90	110	200
Operaciones	90	210	300
Total	180	320	500

$$P(V) = 0,40 \quad P(C) = 0,36 \quad P(V \cap C) = 0,18$$

Condicionales

$$P(C | V) = \frac{90}{200} = \mathbf{0,450} \quad P(C | O) = \frac{90}{300} = \mathbf{0,300}$$

$$P(V | C) = \frac{90}{180} = \mathbf{0,500}$$

Punto 4

$P(V)P(C) = 0,40 \times 0,36 = 0,144 \neq 0,18 = P(V \cap C)$. **No son independientes:** en Ventas se capacita más.

Teorema de Bayes

Para invertir el condicionamiento

$$P(A | B) = \frac{P(B | A) P(A)}{P(B | A)P(A) + P(B | A^c)P(A^c)}$$

Por qué importa

Muchas veces se conoce $P(\text{síntoma} | \text{causa})$ pero se necesita $P(\text{causa} | \text{síntoma})$. Una prueba de calidad detecta el 92 % de las piezas defectuosas, pero también marca como defectuoso al 6 % de las buenas. Si el 5 % de la producción es defectuosa y una pieza da positivo, la probabilidad de que realmente esté defectuosa es del **44,7 %**, no del 92 %.

Ejercicio 2 — en clase

Individual (8 minutos)

Una prueba de control detecta el **92%** de las piezas defectuosas (verdaderos positivos), pero marca como defectuoso al **6%** de las piezas buenas (falsos positivos). El **5%** de la producción es defectuosa.

1. ¿Cuál es la probabilidad de que una pieza cualquiera dé positivo?
2. Si una pieza da positivo, ¿cuál es la probabilidad de que realmente sea defectuosa?
3. Interprete el resultado en una frase.

Ejercicio 2 — solución

Probabilidad total

$$P(T^+) = \underbrace{0,05 \times 0,92}_{\text{def. detectada}} + \underbrace{0,95 \times 0,06}_{\text{falsa alarma}} = 0,046 + 0,057 = \mathbf{0,1030}$$

Bayes

$$P(D | T^+) = \frac{0,046}{0,1030} = \mathbf{0,4466}$$

Interpretación

De cada 100 piezas marcadas como defectuosas, unas 45 lo son de verdad. Como las piezas buenas son muchas más, sus falsas alarmas (57 por cada 1 000) superan a las detecciones correctas (46 por cada 1 000).

1.6 Fundamentos del muestreo

Conceptos básicos del muestreo

Término	Significado
Población	Conjunto completo de elementos sobre los que se quiere concluir. Su tamaño se denota N .
Muestra	Subconjunto de la población que sí se observa. Su tamaño es n .
Unidad de muestreo	El elemento individual que se selecciona: un cliente, un pedido, una factura.
Marco muestral	La lista de la que se extrae la muestra: base de datos, censo, registro.
Parámetro	Número que describe a la población : μ, σ, p . Es fijo y desconocido.
Estadístico	Número calculado en la muestra : $\bar{x}, s, \hat{p}$. Cambia con cada muestra.
Error muestral	Diferencia entre el estadístico y el parámetro, debida a que se observó solo una parte.

Parámetro y estadístico: la distinción central del curso

Población (N)

- Media μ
- Desviación σ
- Proporción p

Valores **fijos** que casi nunca conocemos.

Muestra (n)

- Media $\bar{x}$
- Desviación s
- Proporción $\hat{p}$

Valores **aleatorios**: cambian de muestra en muestra.

Todo el curso en una frase

Usamos un estadístico *aleatorio* para decir algo sobre un parámetro *fijo* y desconocido, y cuantificamos con probabilidad qué tan lejos podemos estar. **Esa cuantificación es la inferencia estadística.**

Por qué muestrear en vez de censar

Razones

- Costo y tiempo
- Poblaciones muy grandes o infinitas
- Pruebas destructivas (no se puede quemar todo el lote)
- Con buen diseño, la precisión es suficiente

Riesgos

- Marco muestral incompleto
- Sesgo de selección
- No respuesta
- Muestra demasiado pequeña

Una muestra grande mal elegida es peor que una pequeña bien elegida: el tamaño reduce el error *aleatorio*, pero no corrige el *sesgo*. En la sesión 5 veremos cómo elegir bien.

Ejercicio 3 — en clase

Individual (7 minutos)

Una caja contiene **10 bolas: 6 blancas y 4 negras**. Se extraen 2 al azar *sin reemplazo*.

1. $P(\text{ambas blancas})$
2. $P(\text{ambas negras})$
3. $P(\text{una de cada color})$
4. $P(\text{al menos una blanca})$
5. Si la primera fue blanca, ¿cuál es la probabilidad de que la segunda también lo sea?

Ejercicio 3 — solución

Cálculos

$$P(BB) = \frac{6}{10} \cdot \frac{5}{9} = \mathbf{0,3333}$$

$$P(NN) = \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} = \mathbf{0,1333}$$

$$P(\text{una de cada}) = \frac{6}{10} \cdot \frac{4}{9} + \frac{4}{10} \cdot \frac{6}{9} = \mathbf{0,5333}$$

$$P(\geq 1 \text{ blanca}) = 1 - P(NN) = \mathbf{0,8667}$$

$$P(B_2 | B_1) = \frac{5}{9} = \mathbf{0,5556}$$

Verificación

Los tres primeros casos son excluyentes y agotan todo:

$$0,3333 + 0,1333 + 0,5333 = 1$$

Punto 5

$0,5556 \neq 0,60 = P(B_1)$: sacar una blanca **sí** cambia la probabilidad de la siguiente. Sin reemplazo no hay independencia.

Probabilidad condicional y muestreo, en R

```
# Una tabla de doble entrada y sus probabilidades
tabla <- matrix(c(30, 20, 25, 25), nrow = 2,
               dimnames = list(Genero = c("M", "F"),
                               Compra = c("Si", "No")))

prop.table(tabla) # probabilidades conjuntas
prop.table(tabla, margin = 1) # condicionales P(Compra | Genero)
addmargins(tabla) # con totales

# Muestreo aleatorio simple
set.seed(2026) # para que el resultado sea reproducible
sample(1:500, size = 30) # 30 unidades sin reemplazo
```

```
      Compra
Genero Si No
M      0.6 0.4
F      0.5 0.5
```

Dos detalles

`margin = 1` condiona **por filas**: cada fila suma 1 y es justamente $P(\text{Compra} \mid \text{Género})$. `set.seed()` fija el azar: sin él, cada corrida da una muestra distinta y el trabajo deja de ser reproducible.

Cierre de la sesión

Lo que debe quedar claro hoy

- $P(A | B) = P(A \cap B) / P(B)$: condicionar es reducir el espacio muestral a B .
- $P(A \cap B) = P(B)P(A | B)$, y si son independientes $P(A \cap B) = P(A)P(B)$.
- Independiente $\neq$ excluyente.
- Parámetro (población, fijo) frente a estadístico (muestra, aleatorio).

Trabajo independiente para la próxima sesión

Resolver los **20 ejercicios de la lámina siguiente**; las respuestas están en la lámina posterior. La sesión 5 cierra la unidad 1 con los tipos de muestreo y el tamaño de la muestra, y hay repaso para el examen 1.

Ejercicios propuestos

Del 1 al 10: 600 clientes. Canal: 360 usan la app (A), 240 van a la oficina. Producto: 210 tienen crédito (C), de los cuales 150 usan la app.

- $P(A)$
- $P(C)$
- $P(A \cap C)$
- $P(C | A)$
- $P(C | A^c)$
- $P(A | C)$
- $P(A \cap C^c)$
- $P(C^c)$
- $P(A) \cdot P(C)$
- ¿Son A y C independientes?
- Urna (6 blancas, 4 negras, sin reemplazo):
 $P(2 \text{ blancas})$
- $P(2 \text{ negras})$
- $P(\text{una de cada color})$
- $P(\text{al menos una blanca})$
- $P(B_2 | B_1)$
- Dos dados: $P(\text{ambos } 6)$
- Dos dados: $P(2.^{\circ} \text{ es } 6 | 1.^{\circ} \text{ es } 6)$
- Dos monedas: $P(\text{ambas cara})$
- Prueba: 2 % defectuosas, 95 % detección, 4 % falsos positivos. $P(T^+)$
- Del 19: $P(D | T^+)$

Respuestas

Autoevaluación de los ejercicios propuestos

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. 0,6000 | 11. 0,3333 |
| 2. 0,3500 | 12. 0,1333 |
| 3. 0,2500 | 13. 0,5333 |
| 4. $150/360 = 0,4167$ | 14. 0,8667 |
| 5. $60/240 = 0,2500$ | 15. 0,5556 |
| 6. $150/210 = 0,7143$ | 16. 0,0278 |
| 7. $210/600 = 0,3500$ | 17. 0,1667 independientes |
| 8. 0,6500 | 18. 0,2500 |
| 9. 0,2100 | 19. 0,0582 |
| 10. No: $0,2100 \neq 0,2500$ | 20. 0,3265 |

Referencias

- [1] Díaz Rodríguez, M. (2022). *Estadística inferencial aplicada*. Universidad del Norte.
<https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/221614>
- [2] Llinás Solano, H. (2014). *Introducción a la estadística con aplicaciones en ciencias sociales*. Universidad del Norte. <https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/70062>
- [3] Contento Rubio, M. R. (2019). *Estadística con aplicaciones en R*. Editorial Utadeo.
<https://elibro.net/es/lc/uniminuto/titulos/220926>

¿Preguntas?